AUTOR Jardel da Silva • **VERSÃO** Guia navegável de materiais • versão 2026

Exercícios — Tabelas-Verdade (AND, OR, NOT)

Exercícios integrais do Apêndice C, com tabelas vazias e espaço para registros.

Fonte: Dissertação final corrigida, Apêndice C, p. 124–125.

Exercícios – Tabelas-Verdade (AND, OR, NOT)

1) Complete a tabela-verdade do operador AND (E):

P	Q	P “E” Q
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

2) Complete a tabela-verdade do operador OR (OU):

P	Q	P “OU” Q
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

3) Aplique o operador NOT (NÃO) às proposições abaixo:

P	“NÃO” P
V	
F	

4) Situações do cotidiano: determine o resultado lógico.

Considere:

- p = “O sensor de toque está pressionado.”
- q = “O sensor ultrassônico detectou objeto a menos de 10 cm.”

Sabendo que:

- sensor pressionado → V
- objeto detectado → V

Avalie: Verdadeiro ou Falso

a) p E q →

b) p OU q →

c) NOT p →

Registros / justificativa:

5) Determine o comportamento do robô com base nas proposições:

Considere o programa (algoritmo):

Robô anda SE (sensor de toque = V) E (luz ambiente = V).

Complete a tabela e diga se o robô anda (A) ou não anda (¬A):

Toque	Luz	Robô
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

NOTA EDITORIAL — complemento desta edição; não integra o texto original do Apêndice C.

Antes de aplicar o item 5, o professor deve definir explicitamente as condições luminosas que correspondem a “luz ambiente = V” e “luz ambiente = F”. Não corrigir silenciosamente a expressão original.